

## 第四章 常微分方程

### 一阶微分方程

一、可分离变量的微分方程  $\frac{dy}{dx} = \varphi(x)\psi(y)$  的解法:

分离变量  $\frac{dy}{\psi(y)} = \varphi(x)dx$ , 两边积分  $\int \frac{dy}{\psi(y)} = \int \varphi(x)dx + C$ , 而获得通解。

可化为可分离变量的微分方程:

1、 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$  的解法: 设  $\frac{y}{x} = u$ , 则方程变为  $u + x \frac{du}{dx} = f(u)$ , 为可分离变量的微分方程。

得到其通解后, 将  $u = \frac{y}{x}$  代回通解中, 得到原方程通解。

2、 $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$  的解法: 设  $ax + by + c = u$ , 方程变为  $\frac{1}{b}\left(\frac{du}{dx} - a\right) = f(u)$ ,

为可分离变量的微分方程。得到其通解后, 将  $u = ax + by + c$  代回通解中, 得到原方程通解。

二、一阶线性微分方程  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$  的解法:

先求解对应齐次方程  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$ ,  $\frac{dy}{y} = -P(x)dx$ ,  $\ln|y| = -\int P(x)dx + \bar{C}$ ,

$$y = Ce^{-\int P(x)dx}$$

再设  $y = C(x)e^{-\int P(x)dx}$  为原方程的解 (称为常数变易), 则

$$C'(x)e^{-\int P(x)dx} - C(x)e^{-\int P(x)dx}P(x) + P(x)C(x)e^{-\int P(x)dx} = Q(x), \quad \text{得 到}$$

$$C(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C$$

因此, 原方程通解为  $y = \left[ \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] e^{-\int P(x)dx}$ 。

注:  $y = \left[ \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] e^{-\int P(x)dx}$  可以作为求解  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$  的公式。

可化为一阶线性微分方程的方程:

贝努里方程  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$  的解法：设  $u = y^{1-n}$ ，方程变为  $\frac{1}{1-n} \frac{du}{dx} + P(x)u = Q(x)$ ，为一阶线性微分方程。求出其通解后，将  $u = y^{1-n}$  代回，得到原方程通。

## 高阶微分方程

### 一、可降阶的高阶微分方程

1、 $y^{(n)} = f(x)$  的解法：积分、积分、再积分。

2、缺  $y$  型二阶微分方程  $\frac{d^2y}{dx^2} = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right)$  的解法：设  $\frac{dy}{dx} = u$ ，方程变为  $\frac{du}{dx} = f(x, u)$ ，

然后用“一阶微分方程”的解法求解，得到  $\varphi(x, u, C_1) = 0$ ，即  $\varphi\left(x, \frac{dy}{dx}, C_1\right) = 0$ ，

再按“一阶微分方程”的解法求解，得到原方程的通解  $\psi(x, y, C_1, C_2) = 0$

3、缺  $x$  型二阶微分方程  $\frac{d^2y}{dx^2} = f\left(y, \frac{dy}{dx}\right)$  的解法：设  $\frac{dy}{dx} = u$ ，将  $y$  转化为自变量，

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{du}{dy} \frac{dy}{dx} = u \frac{du}{dy}$ ，则方程变为  $u \frac{du}{dy} = f(y, u)$ ，然后用“一阶微分方程”的解

法求解，得到  $\varphi(y, u, C_1) = 0$ ，即  $\varphi\left(y, \frac{dy}{dx}, C_1\right) = 0$ ，再按“一阶微分方程”的解

法求解，得到原方程的通解  $\psi(x, y, C_1, C_2) = 0$ 。

### 二、线性微分方程解的结构

齐次线性微分方程  $a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$

(1)

非齐次线性微分方程  $a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$

(2)

定理：① 方程 (1) 任意的两个解之和依然是方程 (1) 的解；

② 方程 (1) 的解乘以任意常数依然是方程 (1) 的解；

③ 方程 (2) 任意的两个解之差是方程 (1) 的解；

④ 方程 (1) 的解与方程 (2) 的解之和是方程 (2) 的解。

### 三、常系数二阶线性微分方程

#### 1、二阶齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的解法:

列特征方程  $r^2 + pr + q = 0$ ，求出特征根  $r_1, r_2$ ，

$r_1 \neq r_2$  为实根时，通解为  $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$

$r_1 = r_2$  时，通解为  $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 x e^{r_1 x}$

$r = \alpha \pm i\beta$  时，通解为  $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

#### 2、二阶非齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = Q_m(x)e^{\lambda x}$ 的解法: (其中 $Q_m(x)$ 为 $x$ 的 $m$ 次多项式)

列特征方程  $r^2 + pr + q = 0$ ，求出特征根  $r_1, r_2$ ，

设  $y = x^k P_m(x) e^{\lambda x}$  为原方程的解 (其中  $P_m(x)$  为待定的  $x$  的  $m$  次多项式)

注:  $\lambda$  不是特征根时，取  $k = 0$ ； $\lambda$  是特征单根时，取  $k = 1$ ； $\lambda$  是特征重根时，取  $k = 2$ 。

将其代入原方程中，确定  $P_m(x)$  中的待定系数。

原方程通解为  $y =$  对应齐次线性方程的通解  $+ x^k P_m(x) e^{\lambda x}$ 。

#### 3、二阶非齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = [P_l(x)\cos \theta x + Q_m(x)\sin \theta x]e^{\lambda x}$ 的解法: (其中 $P_l(x)$ 与 $Q_m(x)$ 分别为 $x$ 的 $l$ 次多项式和 $m$ 次多项式)

列特征方程  $r^2 + pr + q = 0$ ，求出特征根  $r_1, r_2$ ，

设  $y = x^k [A_n(x)\cos \theta x + B_n(x)\sin \theta x] e^{\lambda x}$  为原方程的解 (其中  $A_n(x)$  与  $B_n(x)$  都是待定的  $x$  的  $n$  次多项式， $n = \max\{l, m\}$ )

注:  $\lambda \pm i\theta$  不是特征根时，取  $k = 0$ ； $\lambda \pm i\theta$  是特征单根时，取  $k = 1$ 。将其代入原方程中，确定  $A_n(x)$  与  $B_n(x)$  中的待定系数。

原方程通解为  $y =$  对应齐次线性方程的通解  $+ x^k [A_n(x)\cos \theta x + B_n(x)\sin \theta x] e^{\lambda x}$ 。

#### \* 4、欧拉方程 $a_n x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1} x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_0 y = f(x)$ 的解法:

设  $x = e^t$ ，则  $t = \ln x$ ，欧拉方程变为  $t$  为自变量， $y$  为因变量的常系数高阶线性微分方程。

求出其通解后，将自变量还原，得到原方程的通解。

#### 四、常系数一阶线性微分方程组

$$1、\text{齐次线性微分方程组} \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} + a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \frac{dx_2}{dt} + a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \cdots \cdots \\ \frac{dx_n}{dt} + a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases} \text{的解法}$$

$$\text{列特征方程} \begin{vmatrix} a_{11} + r & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} + r & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} + r \end{vmatrix} = 0, \text{ 求出特征根 } r_k (k = 1, 2, \cdots, n)$$

分别针对每一个特征根  $r_k$  求出对应的特征向量  $(b_{1k}, b_{2k}, \cdots, b_{nk})^T$ ，特征根各不相等式时

$$\text{得到通解为} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \cdots \\ b_{n1} \end{pmatrix} e^{r_1 t} + C_2 \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \\ \cdots \\ b_{n2} \end{pmatrix} e^{r_2 t} + \cdots + C_n \begin{pmatrix} b_{1n} \\ b_{2n} \\ \cdots \\ b_{nn} \end{pmatrix} e^{r_n t}$$

$$2、\text{非齐次线性微分方程组} \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} + a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = Q_{1m}(t) \\ \frac{dx_2}{dt} + a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = Q_{2m}(t) \\ \cdots \cdots \cdots \\ \frac{dx_n}{dt} + a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = Q_{nm}(t) \end{cases} \text{的解法}$$

其中  $Q_{km}(t)$  ( $k = 1, 2, \cdots, n$ ) 都是关于  $t$  的  $m$  次多项式。

先求对应齐次线性微分方程组的通解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \cdots \\ b_{n1} \end{pmatrix} e^{r_1 t} + C_2 \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \\ \cdots \\ b_{n2} \end{pmatrix} e^{r_2 t} + \cdots + C_n \begin{pmatrix} b_{1n} \\ b_{2n} \\ \cdots \\ b_{nn} \end{pmatrix} e^{r_n t}$$

再设  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = C_1(t) \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \dots \\ b_{n1} \end{pmatrix} e^{r_1 t} + C_2(t) \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \\ \dots \\ b_{n2} \end{pmatrix} e^{r_2 t} + \dots + C_n(t) \begin{pmatrix} b_{1n} \\ b_{2n} \\ \dots \\ b_{nn} \end{pmatrix} e^{r_n t}$  为非齐次线性方

程组的解

(称为**常数变易法**), 代入非齐次线性方程组中, 求出  $C_1(t)$ 、 $C_2(t)$ 、 $\dots$ 、 $C_n(t)$ ,

从而得到非齐次线性方程组的通解。